

Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

Modelo Standard de RBC

Hoja de Ruta

1. Set Up del modelo general
2. Condiciones de optimalidad y definición de Equilibrio
3. Funciones particulares y calibración de los parámetros
4. Steady State y dinámica
5. Simulaciones y comparación con evidencia

Introducción

- El modelo está expresado en tiempo discreto; es decir, $t = 0, 1, 2, \dots$
- Las familias son idénticas y optimizan con horizonte ∞ .
- Cada familia está dotada de 1 unidad de tiempo, la cual asigna entre ocio (o_t) y trabajo (l_t).

$$o_t = 1 - l_t$$

- Las familias son las dueñas del stock de capital, k_t , y asumimos que existe un capital inicial dado, k_0 .
- Estas familias ofrecen su capital en alquiler a las firmas, y lo acumulan en el tiempo a través de la función de inversión bruta:

$$i_t = k_{t+1} - (1 - \delta)k_t,$$

donde δ es la tasa de depreciación (constante) del capital.

- Finalmente, suponemos población constante.

Preferencias

- La función de utilidad a lo largo de la vida de la familia es la siguiente,

$$U = E \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, 1 - l_t),$$

donde E es el operador esperanza, $0 < \beta < 1$ es el factor de descuento, y u la utilidad instantánea, como función del consumo (c_t) y el ocio.

- Suponemos que u es continuamente diferenciable, creciente en sus 2 argumentos, y estrictamente cóncava.

Tecnología

- Los agentes ofrecen k y l a las firmas, las que producen de acuerdo a la siguiente tecnología

$$f(k_t, l_t)$$

- Asumimos que f es continuamente diferenciable, monótonamente creciente y cóncava, con $f(0, 0) = 0$ y RCE.
- Luego, el producto resulta

$$y_t = A_t f(k_t, l_t), \quad (1)$$

donde A_t es el nivel de productividad total de los factores, aleatorio; única fuente de incertidumbre en el modelo standard.

- Asumimos que la productividad sigue un proceso estocástico AR(1):

$$\ln A_t = \rho \ln A_{t-1} + \epsilon_t,$$

donde $0 < \rho < 1$ es el coeficiente AR(1) y $\epsilon_t \sim i.i.d.N(0, \sigma^2)$.

Firmas

- En cada momento del tiempo, las firmas alquilan capital y trabajo a las familias, resolviendo su problema de maximización de beneficios:

$$\max_{k_t, l_t} [A_t f(k_t, l_t) - r_t k_t - w_t l_t] \quad \forall t$$

donde r_t es el precio de alquiler de los servicios del capital y w_t es el pago por los servicios de trabajo.

- Condiciones de primer orden:

$$A_t f_k(k_t, l_t) = r_t \quad (2)$$

$$A_t f_l(k_t, l_t) = w_t \quad (3)$$

- Dado que la función de producción posee RCE, y los mercados son competitivos, por Teorema de Euler los beneficios son 0.

Familias

- Las familias maximizan su utilidad, bajo el siguiente problema:

$$\max_{\{c_t, i_t, k_{t+1}, l_t\}_{t=0}^{\infty}} E \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, 1 - l_t)$$

$$\begin{aligned} \text{s.a.} \quad c_t + i_t &= w_t l_t + r_t k_t \\ i_t &= k_{t+1} - (1 - \delta) k_t \\ k_0 &> 0, \quad c_t \geq 0, \quad k_{t+1} \geq 0 \end{aligned}$$

- Si combinamos la LMK con la RP, nos queda un problema de optimización como función del *consumo*, el *capital* y el *ocio*, dadas las *expectativas* de las familias respecto a los precios futuros.
- La restricción presupuestaria queda escrita ahora como

$$c_t + k_{t+1} - (1 - \delta) k_t = w_t l_t + r_t k_t$$

El Lagrangiano

$$L = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \{u(c_t, 1 - l_t) + \lambda_t [w_t l_t + (r_t + 1 - \delta)k_t - c_t - k_{t+1}]\}$$

Condiciones de 1er orden

- Respecto al consumo:

$$L_c = \beta^t \{u_c(c_t, 1 - l_t) - \lambda_t\} = 0 \quad \forall t$$

$\Rightarrow$

$$u_c(c_t, 1 - l_t) = \lambda_t \quad (4)$$

- Respecto al trabajo:

$$L_l = \beta^t \{-u_o(c_t, 1 - l_t) + \lambda_t w_t\} = 0 \quad \forall t$$

$\Rightarrow$

$$u_o(c_t, 1 - l_t) = \lambda_t w_t \quad (5)$$

Condiciones de 1er orden

- Respecto al capital en $t + 1$:

$$L_{k_{t+1}} = -\beta^t \lambda_t + \beta^{t+1} E \lambda_{t+1} (r_{t+1} + 1 - \delta) = 0 \quad \forall t$$

$\Rightarrow$

$$\lambda_t = \beta E \lambda_{t+1} (r_{t+1} + 1 - \delta) \quad (6)$$

- Finalmente, respecto al multiplicador de la RP

$$L_\lambda = w_t l_t + (r_t + 1 - \delta) k_t - c_t - k_{t+1} = 0$$

$\Rightarrow$

$$c_t + k_{t+1} = w_t l_t + (r_t + 1 - \delta) k_t \quad (7)$$

Condiciones de optimalidad para la familia

- De (4) y (5), obtenemos la ecuación de *sustitución intratemporal* entre ocio y consumo:

$$\frac{u_o(c_t, 1 - l_t)}{u_c(c_t, 1 - l_t)} = w_t \quad (8)$$

- De (4) y (6), obtenemos la ecuación de *sustitución intertemporal* entre consumo presente y consumo futuro:

$$u_c(c_t, 1 - l_t) = \beta E u_c(c_{t+1}, 1 - l_{t+1})(r_{t+1} + 1 - \delta) \quad (9)$$

Equilibrio

Definición: un equilibrio competitivo para esta economía consiste en una secuencia de cantidades y precios $\{c_t, i_t, l_t, k_t, w_t, r_t\}_{t=0}^{\infty}$, tal que satisfaga los problemas de optimización de las familias y las firmas, y los mercados de factores (k y l) y de bienes (c, y) se vacíen.

Condiciones de equilibrio

- La condición de equilibrio en el mercado de trabajo resulta de la combinación de (3) con (8):

$$A_t f_l(k_t, l_t) = \frac{u_o(c_t, 1 - l_t)}{u_c(c_t, 1 - l_t)} \quad (10)$$

- La condición de equilibrio en el mercado de servicios de capital resulta de la combinación de (2) con (9):

$$u_c(c_t, 1 - l_t) = \beta E u_c(c_{t+1}, 1 - l_{t+1}) [A_{t+1} f_k(k_{t+1}, l_{t+1}) + 1 - \delta] \quad (11)$$

- Finalmente, la condición de equilibrio en el mercado de bienes resulta de combinar (7) con la definición de producto (1), recordando que, por Teorema de Euler, los beneficios son 0:

$$c_t + i_t = y_t = A_t f(k_t, l_t)$$

Proceso de calibración

- En esta sección, nos preguntamos si el modelo simple planteado aquí es capaz de reproducir los ciclos económicos.
- Para ello, pasamos de un modelo general a un modelo particular, de modo de estudiar sus propiedades cuantitativas.

Funciones particulares

- En primer lugar, restringimos los procesos a una clase paramétrica; es decir, asumimos formas particulares para las funciones de utilidad y de producción en nuestro caso.
- Siguiendo lo estándar en la literatura, asumimos una función de producción Cobb-Douglas,

$$f(k_t, l_t) = k_t^\alpha l_t^{1-\alpha} \Rightarrow y_t = A_t k_t^\alpha l_t^{1-\alpha}, \quad (12)$$

donde el parámetro α es la elasticidad del ingreso como función del capital o, en el contexto de nuestro modelo, la participación del capital en el ingreso.

- Por el lado de las preferencias, asumimos una simple función de utilidad logarítmica:

$$u(c_t, 1 - l_t) = \gamma \ln c_t + (1 - \gamma) \ln(1 - l_t), \quad (13)$$

con $\gamma \in (0, 1)$.

Correspondencia entre variables del modelo y datos

- En segundo lugar, construimos un conjunto de medidas consistentes entre modelo y datos, de manera que haya correspondencia entre las variables del modelo y los mismos datos.
- Por ejemplo, el stock de capital es un factor clave en el modelo (así como lo es en un modelo de crecimiento neoclásico estándar).
- Dado que en el modelo no hay gobierno, ni sector externo, ni producción por parte de las familias, asumimos que el capital aquí resume el capital utilizado por todos estos sectores.
- Luego, lo producido a través de y , contemplará también lo producido por aquellos sectores no incluidos en el modelo.
- De la misma manera se procede con el resto de las variables del modelo.

Asignación de valores a los parámetros

- Finalmente, asignamos valores a los parámetros tal que el comportamiento en el tiempo de nuestra economía (artificial), *matchee* las características/momentos observados en los datos.
- Esta técnica, que implica proceder a través de los pasos 1 a 3, se la denomina **calibración**. Trabajaremos sobre ello en lo que viene.

Computación del equilibrio

- El producto marginal del trabajo en forma paramétrica queda como,

$$A_t f_l(k_t, l_t) = (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha l_t^{-\alpha} = (1 - \alpha) \left(\frac{y_t}{l_t} \right)$$

- Asimismo, la tasa marginal de sustitución entre consumo y ocio queda como,

$$\frac{u_o(c_t, 1 - l_t)}{u_c(c_t, 1 - l_t)} = \frac{(1 - \gamma)/(1 - l_t)}{(\gamma/c_t)} = \left(\frac{1 - \gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{c_t}{1 - l_t} \right)$$

- Luego, la condición de equilibrio en el mercado de trabajo, en su forma paramétrica, resulta en,

$$(1 - \alpha) \frac{y_t}{l_t} = \left(\frac{1 - \gamma}{\gamma} \right) \frac{c_t}{1 - l_t}$$

Computación del equilibrio

- El producto marginal del capital en forma paramétrica queda como,

$$A_t f_k(k_t, l_t) = \alpha A_t k_t^{\alpha-1} l_t^{1-\alpha} = \alpha \frac{y_t}{k_t}$$

- Finalmente, la ecuación de Euler resulta en,

$$\frac{1}{c_t} = \beta E \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} \left[\alpha \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta \right] \right\}$$

Resumen del equilibrio

$$(1 - \alpha) \left(\frac{y_t}{l_t} \right) = \frac{1 - \gamma}{\gamma} \frac{c_t}{1 - l_t} \quad (\text{decisión intratemporal}) \quad (14)$$

$$\frac{1}{c_t} = E\beta \frac{1}{c_{t+1}} \left[\alpha \left(\frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} \right) + 1 - \delta \right] \quad (\text{decisión intertemporal}) \quad (15)$$

$$c_t + i_t = y_t \quad (\text{restricción de recursos}) \quad (16)$$

$$y_t = A_t k_t^\alpha l_t^{1-\alpha} \quad (\text{tecnología}) \quad (17)$$

$$k_{t+1} = i_t + (1 - \delta)k_t \quad (\text{acumulación de capital}) \quad (18)$$

$$\ln A_t = \rho \ln A_{t-1} + \epsilon_t \quad (\text{proceso del shock}) \quad (19)$$

Steady State

- Definimos ahora el estado al cuál converge la economía en el largo plazo, de no ser golpeada por shocks. Es decir, definimos aquí el sistema de equilibrio, en un *steady state no estocástico*.
- Para ello, removemos el operador esperanza y los subíndices relativos al tiempo para cada variable. Es decir, para toda variable x en el conjunto de variables de nuestro sistema dinámico,

$$x_t = x_{t+1} = x \quad \forall t$$

Steady State

- La restricción de recursos queda como,

$$c + i = y \quad (20)$$

- La ley de movimiento del capital,

$$i = k - (1 - \delta)k = \delta k \quad (21)$$

- La función de producción,

$$y = Ak^{\alpha}l^{1-\alpha}$$

- La condición de equilibrio en el mercado de trabajo,

$$(1 - \alpha) \left(\frac{y}{l} \right) = \left(\frac{1 - \gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{c}{1 - l} \right) \quad (22)$$

Steady State

- La ecuación de Euler resulta en

$$\begin{aligned}\frac{1}{c} &= \beta \left\{ \frac{1}{c} \left[\alpha \frac{y}{k} + 1 - \delta \right] \right\}, \text{ o sea} \\ 1 &= \beta \left[\alpha \frac{y}{k} + 1 - \delta \right],\end{aligned}\tag{23}$$

- Definamos a la tasa de interés como $R \equiv \alpha \frac{y}{k} - \delta$. Luego,

$$1 = \beta(1 + R)$$

- Finalmente, el proceso tecnológico en steady state queda como

$$\ln A = \rho \ln A,$$

lo cual implica que

$$A = 1$$

- Dado esto último, tenemos que el output en steady state es

$$y = k^\alpha l^{1-\alpha}\tag{24}$$

Steady State

- De esta manera, tenemos un sistema de 5 ecuaciones, de (20) a (24) para determinar 5 incógnitas: y, c, i, k, l .
- Para asignar valores a los parámetros, partimos de los niveles de largo plazo de las variables en los datos de modo de 'disciplinar' el modelo.
- Es decir, utilizamos la evidencia respecto a las series agregadas en un hipotético estado estable, y resolvemos por los valores de los parámetros.
 - Para ello, utilizaremos como referencia datos de frecuencia trimestral para los EE.UU., de modo de calibrar nuestro modelo para dicha economía.

Calibración

1. De (21), tenemos que

$$\delta = \frac{i}{k} = \frac{i/y}{k/y} \simeq \frac{0.25}{12} \simeq 0.02$$

2. De la restricción de recursos,

$$\frac{c}{y} \simeq 1 - 0.25 = 0.75$$

3. De la ecuación de Euler en steady state, tenemos que

$$1 = \beta(1 + R)$$

Calibración

- Si R ha sido aproximadamente 1% trimestral en promedio (4% anual), entonces

$$\beta \simeq \frac{1}{1.01} \simeq 0.99$$

- Por otro lado,

$$R = \alpha \left(\frac{y}{k} \right) - \delta$$

- Luego,

$$0.01 = \alpha \left(\frac{1}{12} \right) - 0.02$$

lo que implica que $\alpha \simeq 0.36$; aproximadamente la participación del capital en el ingreso, en los EE.UU.

Calibración

4. De (22), tenemos,

$$(1 - 0.36) \left(\frac{y}{l} \right) = \left(\frac{1 - \gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{c}{1 - l} \right)$$

- De la literatura en el campo laboral, estimaciones para l giran en torno a $1/3$.
 - Un consumidor típico parece destinar aproximadamente un tercio de su tiempo a ocio o a actividades fuera de la producción para el mercado.
- Luego, aplicando dicho valor a l y dividiendo ambos lados por y , obtenemos

$$\begin{aligned} (1 - 0.36) \left(\frac{1}{1/3} \right) &= \left(\frac{1 - \gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{c/y}{2/3} \right) \\ &= \left(\frac{1 - \gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{0.75}{2/3} \right) \end{aligned}$$

- Finalmente, de la ecuación anterior resulta $\gamma \simeq 0.37$.

Calibración

- Hemos asignado valores a todos los parámetros que aparecen en el steady state. Ahora, quedan por calibrar los parámetros que describen la dinámica del sistema en equilibrio fuera del steady state: ρ y σ .
- Para ello, procederemos a caracterizar el proceso de los shocks sobre la única fuente de incertidumbre de la economía; i.e., la tecnología.
- Recordemos la función de producción:

$$y_t = A_t k_t^\alpha l_t^{1-\alpha}$$

- Aplicando logaritmos,

$$\ln y_t = \ln A_t + \alpha \ln k_t + (1 - \alpha) \ln l_t$$

- Luego,

$$\ln A_t = \ln y_t - \alpha \ln k_t - (1 - \alpha) \ln l_t \quad (25)$$

Calibración

- Notemos que, de los datos, tenemos series en el tiempo para y_t , k_t , y l_t y, además, hemos antes calibrado α en $1/3$.
- Luego, podemos construir una serie temporal para $\ln A_t$ siguiendo la ecuación (25).
- Finalmente, una vez construida la serie $\ln A_t$, estimamos el siguiente modelo AR(1):

$$\ln A_t = \rho \ln A_{t-1} + \epsilon_t, \quad \text{con } \epsilon_t \sim i.i.d.N(0, \sigma^2)$$

- Estimaciones con datos de los EE.UU. resultan en $\hat{\rho} = 0.95$ y $\hat{\sigma} = 0.008$.